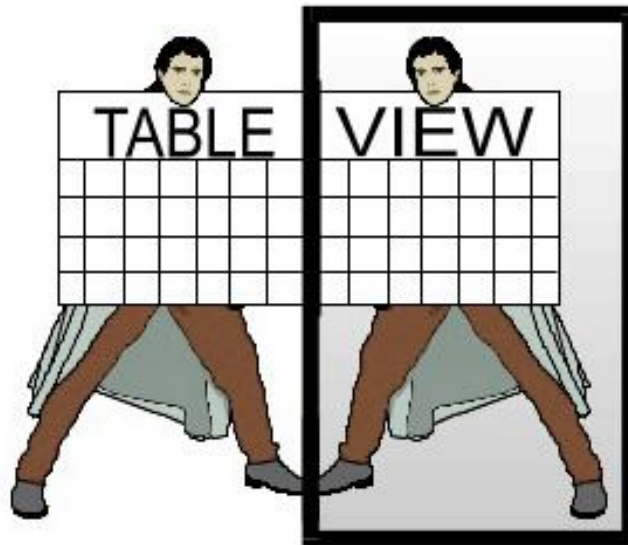


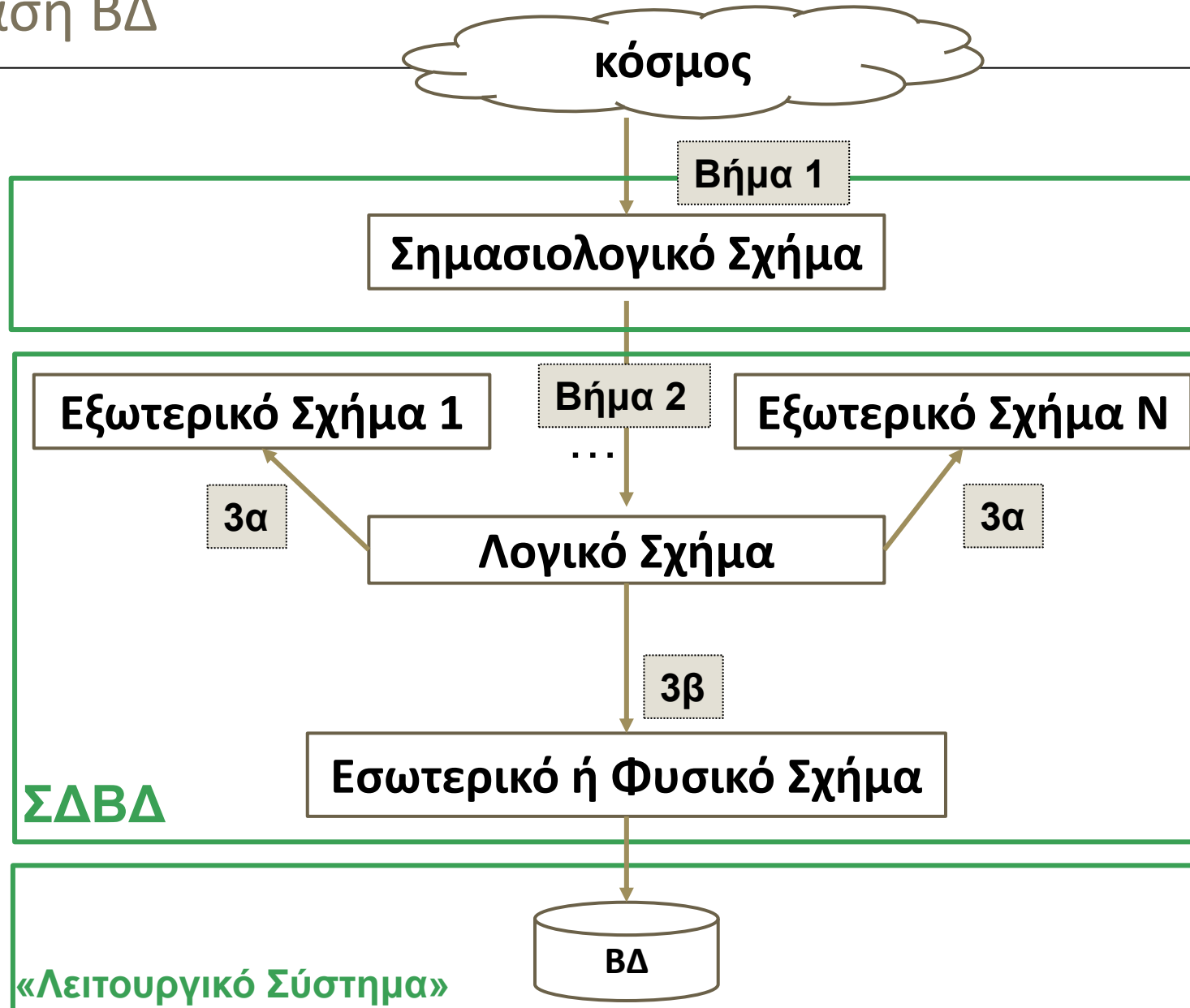
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

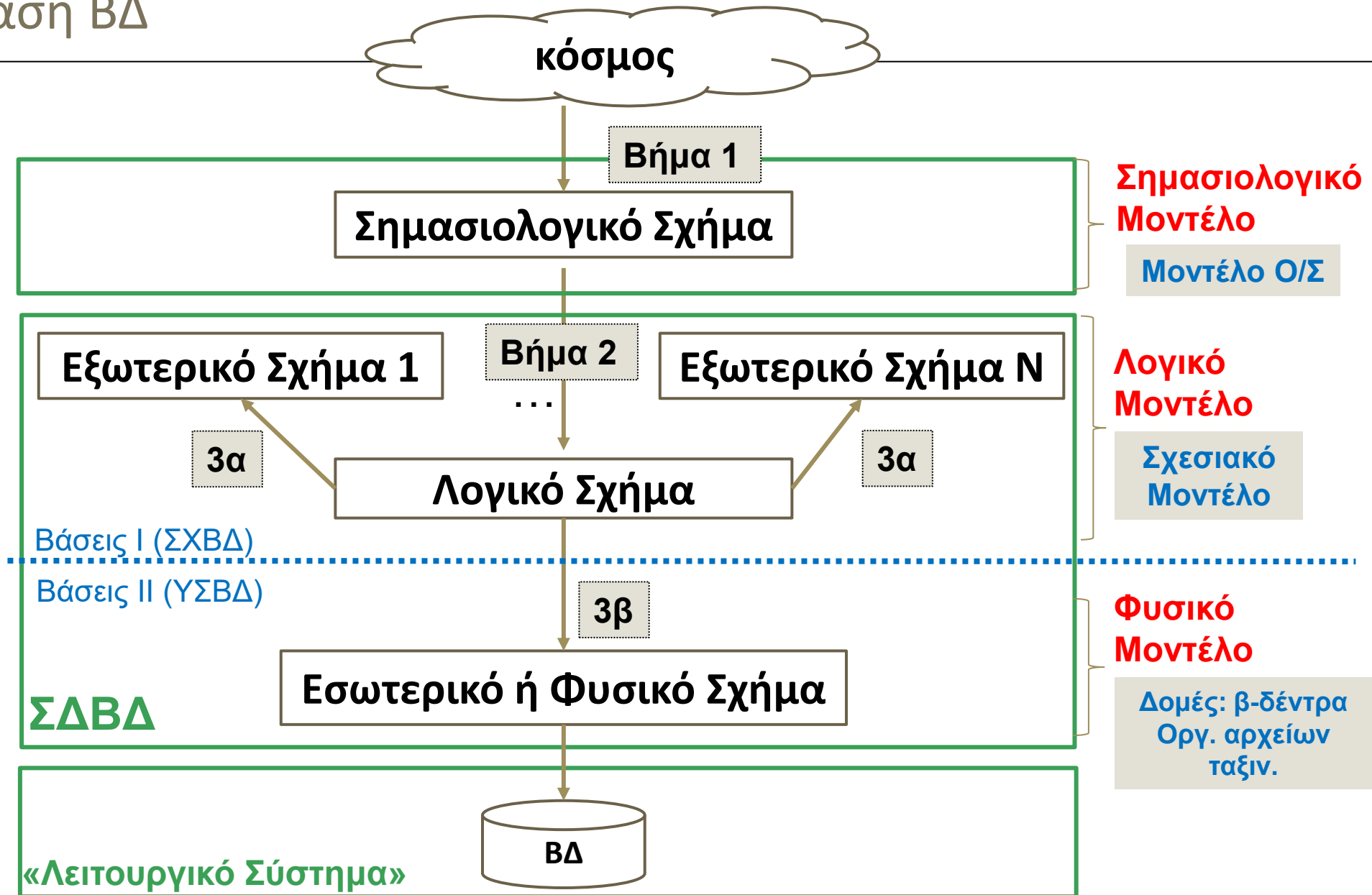
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

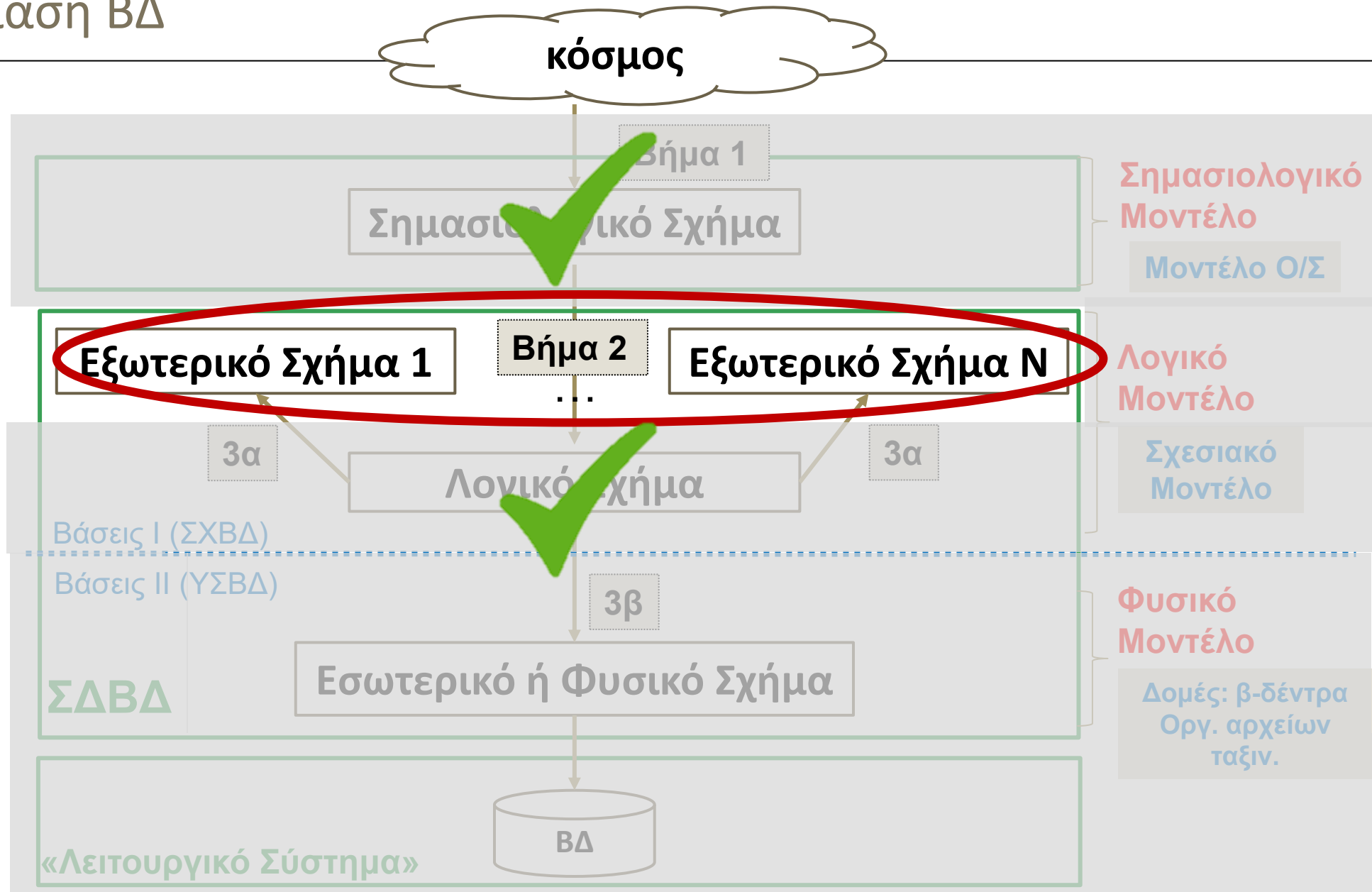
Δρ. Μαρία Ρούσσου

Όψεις (ή προβολές) - Views









- ▶ Τα εξωτερικά σχήματα εξυπηρετούν διαφορετικές **ανάγκες** διαφορετικών ομάδων χρηστών.

Π.χ. έστω η ΒΔ μιας εταιρείας. Άλλη χρήση από:

- ▶ Το λογιστήριο
- ▶ Το γραφείο διαχείρισης προσωπικού
- ▶ Το διοικητικό συμβούλιο που εξετάζει τη στρατηγική
- ▶ Το τεχνικό τμήμα, κ.ο.κ.

- ▶ Τα εξωτερικά σχήματα εξυπηρετούν διαφορετικούς **περιορισμούς** για διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Π.χ. στη ΒΔ μιας εταιρείας:

- ▶ Το λογιστήριο μπορεί να δει τους μισθούς όλους διότι πρέπει να τους πληρώσει αλλά το τεχνικό τμήμα δεν πρέπει να μπορεί
- ▶ Μόνο το ΔΣ μπορεί να δει πίνακες που αφορούν τη στρατηγική του οργανισμού Κ.Ο.Κ.

- ▶ Για τους λόγους αυτούς, δημιουργείται η ανάγκη να έχουμε από την ίδια ΒΔ, από το ίδιο σχήμα, την ίδια οργάνωση των δεδομένων, διαφορετικά **«παράθυρα»** που είναι τα διαφορετικά σχήματα.
- ▶ Οι πραγματικές εφαρμογές ΒΔ χρησιμοποιούν (πάρα πάρα πάρα) πολλές όψεις!!!

Εξωτερικά σχήματα: «παράθυρα με θέα»

- Τι βλέπουμε από διαφορετικά παράθυρα;

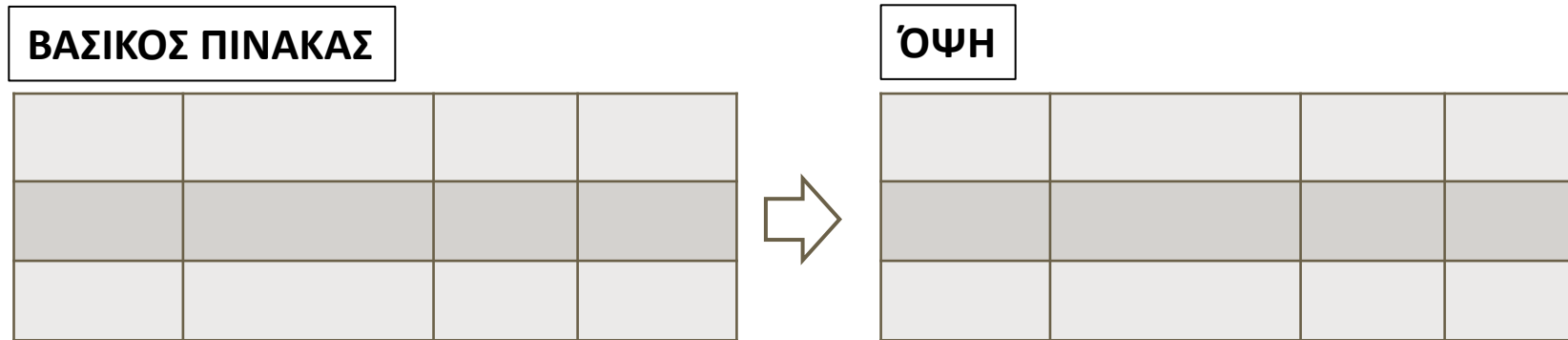


Matteo Pericoli

Διαφορετική **όψη** του τι γίνεται έξω (ή μέσα)...

- ▶ Το βασικό εργαλείο για τα εξωτερικά σχήματα είναι η **όψη**:
- ▶ Ένας «εικονικός πίνακας» που δημιουργείται ως προβολή από τον κανονικό (βασικό) πίνακα.
- ▶ Ο πίνακας δεν είναι ανεξάρτητος, αλλά τα περιεχόμενά του καθορίζονται από τα περιεχόμενα άλλων πινάκων μέσω ενός κανόνα, του ορισμού όψης.

Βλέπουμε την όψη όπως ακριβώς έναν πραγματικό πίνακα, με ένα σύνολο από γραμμές και στήλες δεδομένων.



Ο **χρήστης δεν ξέρει** αν ένας πίνακας που βλέπει είναι όψη ή βασικός.

- ▶ Τα δεδομένα μιας όψης συνήθως **δεν αποθηκεύονται** στη ΒΔ, όπως συμβαίνει με κάθε βασικό πίνακα.
- ▶ Όταν αποθηκεύονται, τότε η όψη ονομάζεται **υλοποιημένη όψη**.
- ▶ Ο **χρήστης δεν ξέρει** τι ισχύει επ' αυτού.

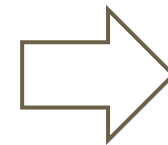
ΥΠ (όνομα, μισθός, ηλικία, τμήμα)

ΤΜ (τμήμα, όροφος, διευθυντής)

- ▶ Έστω ότι όποιος είναι κάτω από 25 και βγάζει πάνω από 3K είναι καλοπληρωμένος.

Έστω ότι για τον κόσμο μου αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το βλέπω ως έναν πίνακα. Άρα, φτιάχνω μια **όψη**, των καλοπληρωμένων:

ΚΠ (όνομα, μισθός, ηλικία, τμήμα)



Ορισμός όψης (εντολή SQL)

```
CREATE VIEW όνομα_όψης AS <εντολή SELECT>
```

επιστρέφει τον πίνακα-όψη

```
CREATE VIEW ΚΠ AS  
(SELECT * FROM ΥΠ  
  WHERE μισθός>3000 AND ηλικία <25);
```

- ▶ Ο χρήστης μπορεί να κάνει **ερωτήματα** κανονικά!

Π.χ. Σε ποιους ορόφους εργάζονται οι καλοπληρωμένοι:

SELECT όροφος **FROM** ΚΠ, ΤΜ

WHERE ΚΠ.τμήμα = ΤΜ.τμήμα

Για τον χρήστη είναι ένας πίνακας, δεν καταλαβαίνει ότι είναι όψη, και δεν έχει καμιά σημασία / δεν κάνει διαφορά.

Όψη: Δημιουργία & ερώτημα - παράδειγμα

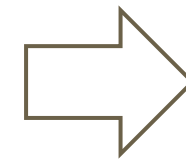
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Όνομα_πελάτη	τιμή	ημερομηνία
1	Λαλάκης	1000	15/10/2016
2	Κίτσος	1600	17/01/2017
3	Μαρίκα	700	20/04/2017
4	Ελένη	300	21/04/2017
5	Μήτσος	2000	20/04/2017

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εντολή δημιουργίας όψης

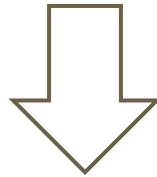
```
CREATE VIEW ΚΑΛΕΣ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ AS  
SELECT * FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  
WHERE τιμή > 1000;
```



Όψη: Δημιουργία & ερώτημα - παράδειγμα

με

```
SELECT * FROM ΚΑΛΕΣ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
```



ΚΑΛΕΣ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Όνομα_πελάτη	τιμή	ημερομηνία
2	Κίτσος	1600	17/01/2017
5	Μήτσος	2000	20/04/2017

Ερώτημα προς όψη για να
την εμφανίσει

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Όψη)

Όψη: Δημιουργία & μετονομασία - παράδειγμα

ΦΡΟΥΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

κωδπ	όνομα	τιμή	νομός
1	Φυρίκι	100	Αρκαδία
2	Φράουλα	200	Ηλεία
3	Πεπόνι	800	Ηλεία
4	Μήλο	120	Αρκαδία
5	Λεμόνι	20	Λακωνία

Εντολή δημιουργίας όψης

CREATE VIEW
ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ
(κωδ, φρούτο, ευρώ, περιοχή)
AS SELECT * FROM ΦΡΟΥΤΑ
WHERE τιμή >= 200

Μετονομασία
τίτλων
πεδίων

ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Όψη)

κωδ	φρούτο	ευρώ	περιοχή
2	Φράουλα	200	Ηλεία
3	Πεπόνι	800	Ηλεία

Ερώτημα προς όψη

SELECT * FROM
ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ

Όψη: Δημιουργία με επιλογή πεδίων - παράδειγμα

ΦΡΟΥΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

κωδπ	όνομα	τιμή	νομός
1	Φυρίκι	100	Αρκαδία
2	Φράουλα	200	Ηλεία
3	Πεπόνι	800	Ηλεία
4	Μήλο	120	Αρκαδία
5	Λεμόνι	20	Λακωνία

Εντολή δημιουργίας όψης

CREATE VIEW
ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ AS
SELECT κωδπ, όνομα, τιμή
FROM ΦΡΟΥΤΑ
WHERE τιμή >= 200

Επιλογή
πεδίων για
όψη

ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Όψη)

κωδπ	όνομα	τιμή
2	Φράουλα	200
3	Πεπόνι	800

Ερώτημα προς όψη

SELECT * FROM
ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ

Όψη: Δημιουργία με επιλογή πεδίων - παράδειγμα

ΦΡΟΥΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

κωδπ	όνομα	τιμή	νομός
1	Φυρίκι	100	Αρκαδία
2	Φράουλα	200	Ηλεία
3	Πεπόνι	800	Ηλεία
4	Μήλο	120	Αρκαδία
5	Λεμόνι	20	Λακωνία

Εντολή δημιουργίας όψης



```
CREATE VIEW ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
(κόστος, προέλευση) AS  
SELECT SUM(τιμή), νομός  
FROM ΦΡΟΥΤΑ  
GROUPBY νομός
```

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Όψη)

κόστος	προέλευση
220	Αρκαδία
1000	Ηλεία
20	Λακωνία



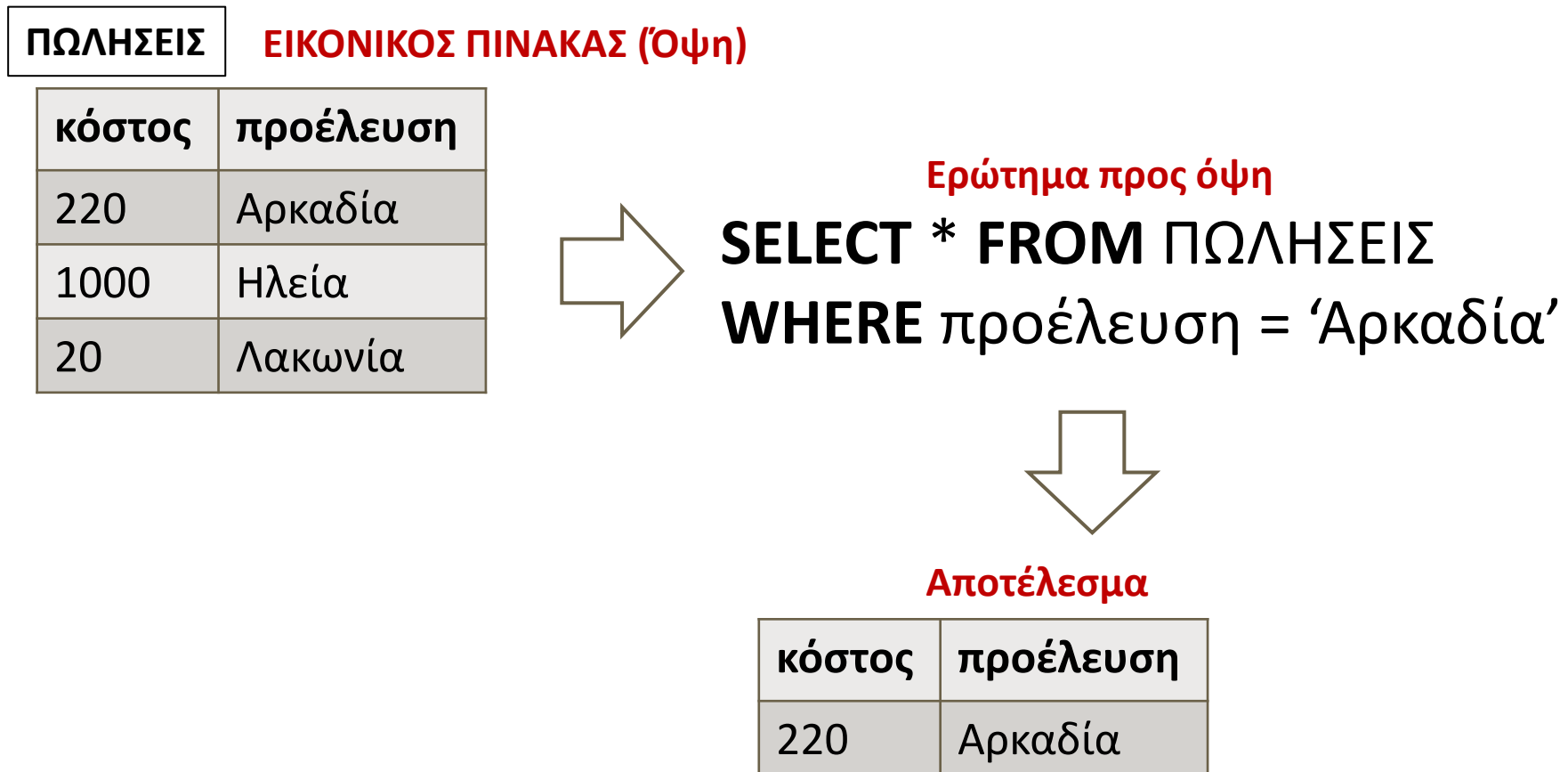
Ερώτημα προς όψη

```
SELECT * FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
```



Όψη: Συμμετοχή όψης σε ερώτημα - παράδειγμα

- Μια όψη μπορεί να συμμετέχει σε ένα ερώτημα ως εξής:



- Οι όψεις μπορούν να ορίζονται πάνω σε άλλες όψεις, π.χ.

```
CREATE VIEW ΣΧΒΔ_2018 AS SELECT μ.κωδμ, μ.έτος, κ.όνομα  
FROM ΜΑΘ μ, ΚΑΘ κ  
WHERE μ.κωδμ=κ.κωδμ AND μ.όνομα='ΣΧΒΔ' AND μ.έτος='2018';
```

```
CREATE VIEW ΣΧΒΔ_2018_ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ AS SELECT μ.κωδμ, κ.όνομα  
FROM ΣΧΒΔ_2018 WHERE κ.όνομα='Γουνόπουλος';
```

DROP VIEW όνομα_όψης

Οι όψεις είναι ένας τρόπος «αφαίρεσης» από τις λεπτομέρειες της ΒΔ.

- ▶ Έστω ότι η Έλενα από το τμήμα προβολής μιας εταιρείας θέλει να δει σε έναν πίνακα τα παρακάτω:
 - ▶ user_id,
 - ▶ email address,
 - ▶ # επισκέψεων σε στατικές ιστοσελίδες,
 - ▶ # bboard postings,
 - ▶ # σχολίων
- ▶ Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται σε 4 βασικούς πίνακες της ΒΔ.

Χωρίς όψεις, αυτό γίνεται με το εξής ερώτημα: →

```
SELECT u.user_id, u.email, COUNT(ucm.page_id) AS n_pages, COUNT  
      (bb.msg_id) AS n_msgs, COUNT(c.comment_id) AS n_comments  
FROM users u, user_content_map ucm, bboard bb, comments c  
WHERE u.user_id = ucm.user_id AND u.user_id = bb.user_id AND  
u.user_id = c.user_id  
GROUP BY u.user_id, u.email  
ORDER BY upper(email)
```

- ▶ Η Έλενα ζητά να βλέπει αυτόν τον πίνακα κάθε μέρα, ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, με λογισμικό που συνδέεται απευθείας με τη ΒΔ. Δεν θέλει το να μην λειτουργεί το πρόγραμμα της εάν γίνονται αλλαγές στο μοντέλο των δεδομένων.

```
CREATE VIEW elenas_marketing_view AS  
  SELECT u.user_id, u.email, COUNT(ucm.page_id) AS n_pages,  
         COUNT(bb.msg_id) AS n_msgs,  
         COUNT(c.comment_id) AS n_comments  
  FROM users u, user_content_map ucm, bboard bb, comments c  
 WHERE u.user_id = ucm.user_id  
       AND u.user_id = bb.user_id  
       AND u.user_id = c.user_id  
 GROUP BY u.user_id, u.email  
 ORDER BY upper(u.email)
```

- ▶ Για την Έλενα, το παρακάτω θα μοιάζει ακριβώς σαν πίνακας όταν του θέτει ερωτήματα:

SELECT * FROM elenas_marketing_view;

- ▶ Γιατί να χρειάζεται να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που θέλει προέρχονται από 4 διαφορετικούς πίνακες;
- ▶ Ή ότι έγινε, π.χ., αναδιάρθρωση της ΒΔ και τώρα προέρχονται από 6 πίνακες;

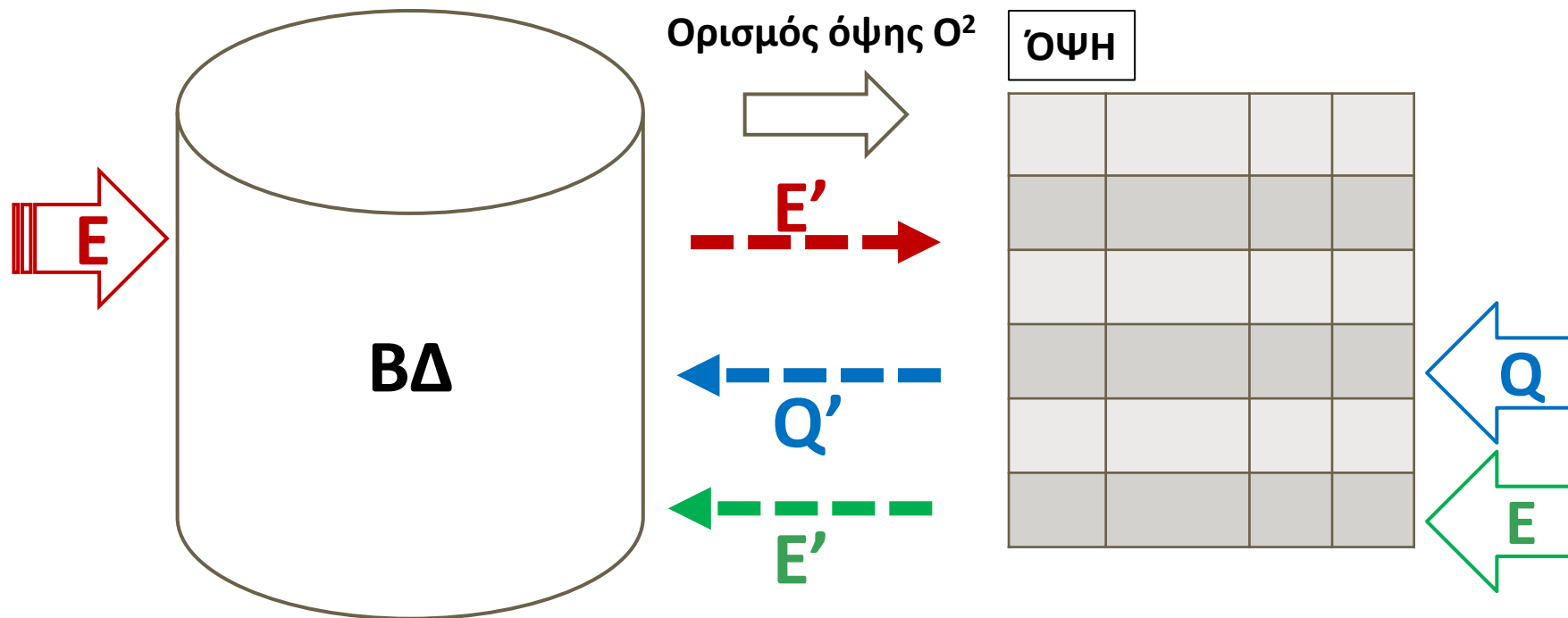
Λειτουργία της όψης

- ▶ **Υλοποιημένες** όψεις (materialized views):
ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενό τους **είναι (με φυσικό τρόπο) αποθηκευμένο** στη ΒΔ (κρατείται συνεχώς αποθηκευμένο το περιεχόμενο της όψης στο σύστημα).
CREATE MATERIALIZED VIEW ... AS
- ▶ **Εικονικές** όψεις (virtual views):
η όψη **δεν αποθηκεύεται** (οι εικονικές όψεις «ζουν στο μυαλό μας», σε ένα «σύννεφο»). Άρα η όψη «αποτελείται» μόνο από τον ορισμό της.

- ▶ Τα περισσότερα συστήματα (όλα τα συνήθη συστήματα ΒΔ) δουλεύουν με **εικονικές όψεις**.
- ▶ Δηλαδή κανένα κοινό (σύννηθες) σύστημα δεν αποθηκεύει τις όψεις, εν γένει.
- ▶ Στα μόνα συστήματα που έχουν νόημα ύπαρξης οι υλοποιημένες όψεις είναι σε περιπτώσεις όψεων με λίγες αλλαγές και πολλά ερωτήματα αλλαγών. Τα ερωτήματα είναι πιο γρήγορα αν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα...

Όψη & ΒΔ – λειτουργία της όψης

Μια όψη προκύπτει από τη ΒΔ.



Ενημερώσεις στη ΒΔ
μεταφέρονται:

- στην εικονική αυτομάτως
- στην υλοποιημένη ως $E' = E \cdot O^2$

Ερωτήματα στην όψη (Q)

- στην εικονική μετατρέπονται ($Q' = Q \cdot O^2$) σε ερωτήματα στη ΒΔ

Ενημερώσεις στην όψη (E)
...μετατρέπονται σε ενημερώσεις στη ΒΔ έτσι ώστε ο O^2 να δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα

Αν γίνει ενημέρωση **E** στη ΒΔ και οι όψεις είναι:

- ▶ **εικονικές** (μη αποθηκευμένες), τότε ενημερώνονται αυτομάτως.
- ▶ **υλοποιημένες** (αποθηκευμένες), τότε πρέπει να ενημερωθούν και οι όψεις ξεχωριστά (διότι δεν έχουν ενημερωθεί αυτομάτως).

Η ενημέρωση στην όψη **E'** = $E \circ O^2$ (δηλ. η σύνθεση της ενημέρωσης E στη ΒΔ με τον ορισμό της όψης O^2).

Όψη & ΒΔ – Ενημερώσεις στη ΒΔ → εικονικές όψεις

CREATE VIEW ΚΠ AS (SELECT * FROM ΥΠ WHERE μισθός>3000 AND ηλικία <25)

ΥΠ				Ορισμός Όψης Ο²	ΚΠ			
Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ		Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
Λαλάκης	6000	43	17	⇒	Μήτσος	5000	24	33
Κίτσος	2000	22	80					
Μήτσος	5000	24	33					

Ενημερώσεις στη ΒΔ μεταφέρονται αυτομάτως στην όψη:

π.χ. **INSERT INTO ΥΠ VALUES (“Ελένη”, 8000, 21, 7)**

Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ	⇒	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
Λαλάκης	6000	43	17		Μήτσος	5000	24	33
Κίτσος	2000	22	80		Ελένη	8000	21	7
Μήτσος	5000	24	33					
Ελένη	8000	21	7					

- ▶ Τι γίνεται όταν έχουμε ερωτήματα Q στην όψη;
- ▶ Τα ερωτήματα στην όψη, αφού η όψη δεν έχει ανεξάρτητα δεδομένα, μετατρέπονται τελικά σε ερωτήματα Q' στη ΒΔ.

Π.χ. ποιοι είναι οι όροφοι των καλοπληρωμένων?

Θα πρέπει να δω ποιοι είναι οι όρ'οφοι των υπαλλήλων (ΥΠ) που ικανοποιούν την συνθήκη του καλοπληρωμένου. Άρα είναι σαν να ζητώνται οι όροφοι του βασικού πίνακα των ΥΠ.

A) υλοποιημένη (αποθηκευμένη) όψη:

Εκτέλεση του ερωτήματος πάνω στα αποθηκευμένα δεδομένα

B) εικονική (μη αποθηκευμένη) όψη:

1. α) Εκτέλεση του ορισμού της όψης και προσωρινή αποθήκευση του αποτελέσματος.
β) Εφαρμογή του A)
“χαζός”
τρόπος
2. α) Μετατροπή του ερωτήματος με βάση το ερώτημα ορισμού της όψης (αναδρομικά).
β) Εκτέλεση του αλλαγμένου ερωτήματος πάνω στους βασικούς πίνακες
“έξυπνος”
τρόπος

- Όλα τα συστήματα χρησιμοποιούν τον «έξυπνο» τρόπο όταν έχουν εικονικές όψεις!

- Ορισμός όψης **O²**

```
CREATE VIEW ΚΠ AS SELECT * FROM ΥΠ  
WHERE μισθός>3K AND ηλικία <25
```

- Αν το **Q** είναι: **SELECT** όροφος **FROM** ΚΠ, ΤΜ
WHERE ΚΠ.τμήμα=ΤΜ.τμήμα

- Το **Q'** με την εφαρμογή του «έξυπνου» τρόπου θα ήταν η μετατροπή του ερωτήματος **Q** προς την όψη ΚΠ σε:

```
SELECT όροφος FROM ΥΠ, ΤΜ  
WHERE ΥΠ.τμήμα=ΤΜ.τμήμα AND μισθός>3K AND ηλικία <25
```

 **QoO²**

Ας δούμε τα μαθηματικά που κρύβονται από πίσω:

- ▶ Έχουμε μια όψη v που είναι ένας ορισμός f πάνω σε ένα σύνολο πινάκων T
 $v=f(T)$
- ▶ Το ερώτημα q πάνω στην v δίνει ένα αποτέλεσμα R
 $R=q(v)$
- ▶ Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το R θα είναι το q του (f του T)
 $R=q(f(T))$

$$v=f(T), R=q(v) \rightarrow R=q(f(T)) \equiv R=[q \circ f](T)$$

Το ερώτημα q μετατρέπεται στο ερώτημα $q \circ f$ κι εφαρμόζεται πάνω στους βασικούς πίνακες της ΒΔ

- ▶ Αν γίνει ενημέρωση της όψης, τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα...
- ▶ Η όψη εξαρτάται από το T (το σύνολο βασικών πινάκων της ΒΔ απ'όπου προκύπτει), άρα πρέπει να γίνει ενημέρωση στη ΒΔ.
- ▶ Τι αλλαγή θα πρέπει να γίνει στη ΒΔ έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτήν;

Όψη & ΒΔ – Ενημερώσεις **E** στην όψη

Ενημερώσεις στην όψη (π.χ. βγάλε τον Μήτσο):

ΥΠ	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
	Λαλάκης	6000	43	17
	Κίτσος	2000	22	80
	Μήτσος	5000	24	33
	Ελένη	8000	21	7

ΚΠ	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
	Μήτσος	5000	24	33
	Ελένη	8000	21	7

E'

E

- Ποια είναι η **E'** στον ΥΠ που αν εφαρμόσουμε τον ορισμό της όψης να μην εμφανίζεται ο Μήτσος στην όψη ΚΠ;
- Θα πρέπει να αλλάξει το T (ΥΠ) με κάποιο τρόπο ώστε, αν εφαρμοστεί το f πάνω στο αλλαγμένο T , να μας δώσει το ίδιο που θα μας έδινε η αλλαγή στο v (ΚΠ).
- Αυτό είναι πολύπλοκο. Θέλει αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} (δηλ. αντίστροφο ορισμό) που κάποιες φορές δεν υπάρχει ή κάποιες φορές δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένος (υπάρχουν πολλές αλλαγές στη ΒΔ που θα μας έδιναν αυτό το αποτέλεσμα).

Όψη & ΒΔ – Ενημερώσεις **E** στην όψη

Ενημερώσεις στην όψη (π.χ. βγάλε τον Μήτσο):

ΥΠ	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
	Λαλάκης	6000	43	17
	Κίτσος	2000	22	80
	Μήτσος	5000	24	33
	Ελένη	8000	21	7



ΚΠ	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
	Μήτσος	5000	24	33
	Ελένη	8000	21	7



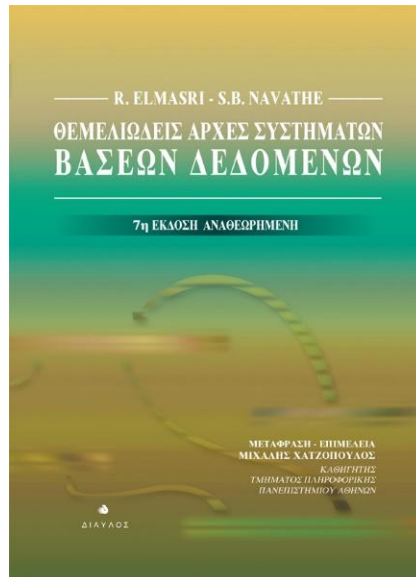
- ▶ Το f^{-1} μπορεί να είναι μοναδικό, να μην υπάρχει ή να είναι αμφίσημο.
- ▶ Στο παράδειγμά μας, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην εμφανίζεται ο Μήτσος στην ΚΠ;
 - ▶ Να σβήσω το Μήτσο από το ΥΠ,
 - ▶ Να αλλάξω μισθό του Μήτσου ώστε να είναι < 3000 ,
 - ▶ Να αλλάξω την ηλικία του Μήτσου ώστε να είναι > 25 ...

Το f^{-1}
είναι
αμφίσημο

- ▶ Η ενημέρωση όψεων είναι δύσκολο πρόβλημα λόγω της ύπαρξης ή όχι του f^{-1}
- ▶ Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας, τα συστήματα επιτρέπουν πολύ λίγες αλλαγές όψεων!
- ▶ Οι ενημερώσεις σε όψεις μετατρέπονται (όπου είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη ΒΔ κι όπου επιτρέπεται) σε ενημερώσεις σε βασικούς πίνακες.

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 7.3



Κεφάλαιο 6.7:
Ορισμοί προβολών